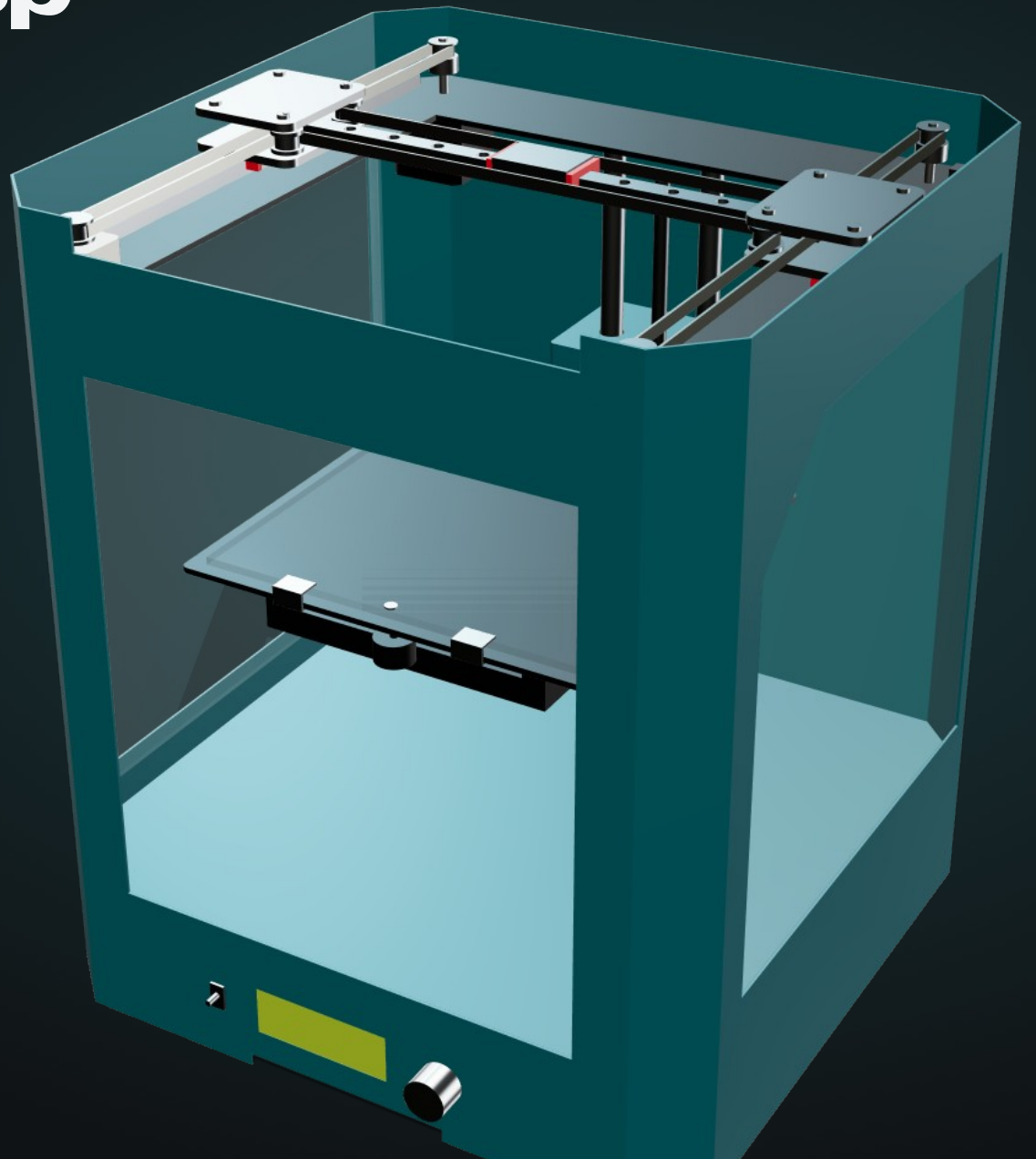
Hefest: новый принтер на базе старого.

Мы дали вторую жизнь Imprinta Hercules H18 2018 года — от оригинала остались только рама, механика осей, и стол, вся электроника была обновлена.



Команда «[Название команды]»

Чемпионат «3D Профи»
Направление «Оборудование для 3D-печати»

Актуальность

Устаревший парк принтеров

Школы, образовательные инженерные центры и вузы массово закупали 3D-принтеры в 2015–2020 годах, устаревшие модели остались и на некоторых предприятиях. Это поколение принтеров уже не справляется с современными задачами.

Замена стоит дорого

Новый быстрый закрытый принтер стоит от 70 000 ₽. Для школы это бюджет на целый кабинет, а исправная механика старого принтера не может работать, соответствуя современным стандартам.

Закрытые экосистемы

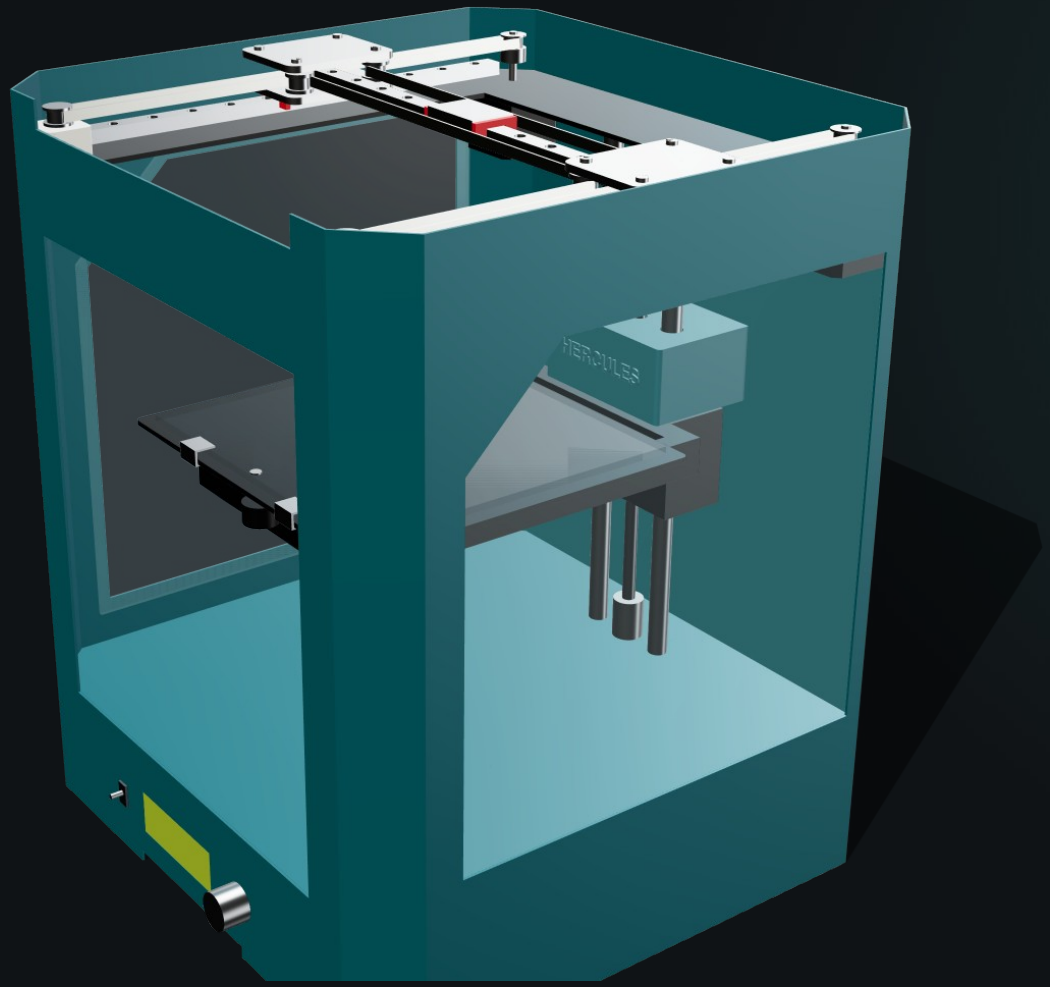
Современные быстрые принтеры — это фирменные запчасти, закрытая прошивка и облачные сервисы производителя. В отличие от них, Klipper и открытая документация дают возможность ремонта на месте и простой модификации.

Учебный проект

Школьники и студенты могут получить навыки работы с 3D-принтерами, работая над модернизацией старых моделей.

Наш подход превращает списанный принтер в современный — за долю цены нового.

Механика осталась, остальное — новое



Оставили – базовые компоненты, не требующие замены

- Стальная рама
- Рельсы X и Y
- Ось Z
- Стол
- Моторы NEMA17
- Дисплей

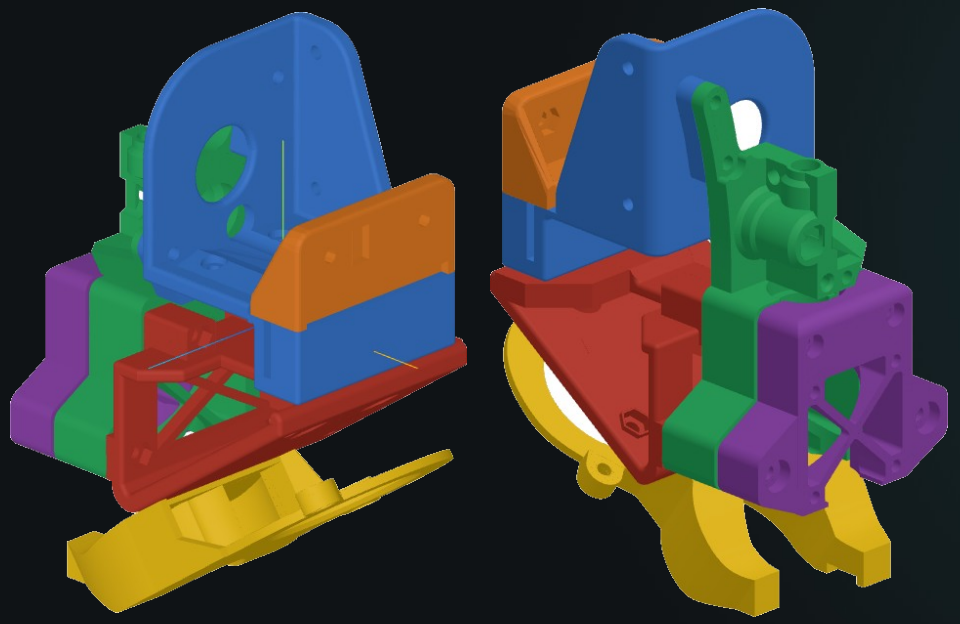
Изменённые и добавленные компоненты:

- Плата SKR 3 EZ
- Полностью новая печатная голова Hefest
- Драйверы TMC
- Блок питания 350 Вт
- Ремни
- Светодиодная лента
- Raspberry Pi — вспомогательная плата
- Система очистки сопла
- Klipper и ИИ-контроль

Сравнение с Hercules H18

	Hercules H18	Hefest V1
Электроника	8-битная плата, ~99 000 шагов/с	**32-битная SKR 3 EZ, 1 800 000+ шагов/с**
Питание	12 В	**24 В, блок питания 350 Вт**
Хотенд	UniHOT, до 260 °C	**CHC Pro 115 Вт, до 300 °C**
Сопло	Латунное, быстрый износ	**биметаллическое, для композитов**
Скорость печати	заявлено до 150 мм/с	**цель — до 300 мм/с**
Калибровка стола	ручная, по трём точкам	**автоматическая**
Вибрации	не компенсируются	**Input Shaper по акселерометру**
Проводка к голове	многожильный жгут	**один кабель CAN**
Обслуживание	вручную	**автоочистка сопла, ИИ-контроль**

Печатная голова Hefest — наша разработка



- Спроектирована с нуля под новые компоненты.
- Система подачи пластика — K3D Minifeeder, интегрированная в раму.
- Мощный обдув детали, работающий всего с одним вентилятором вместо двух.
- Новая система захвата ремней.
- Жёсткая конструкция — детали надёжно скреплены и зафиксированы.
- На данный момент дорабатывается для удобства сборки модели.

Подробнее о голове на GitHub

Автоматизация уровня флагманов

Каждая печать начинается одинаково — без ручной калибровки:

01

Предварительный нагрев сопла: пластик мягкий, но не вытекает

02

Чистка сопла о силиконовую щётку

03

Точный Z-offset контактным датчиком

04

Карта высот только под деталью (KAMP)

05

Рабочая температура и печать под ИИ-контролем

Shake&Tune — графики резонансов: подсказывают, как выровнять натяжение ремней, и подбирают Input Shaper

TMC Autotune — тихие моторы без вертикальных артефактов на стенках

Pressure Advance — чёткие углы на высокой скорости в OrcaSlicer

Стоимость пересборки

Этап 1: хотенд, экструдер, драйверы, блок питания, обдув	[сумма] ₽
Этап 2: платы управления, датчик стола, сопло, автоматизация	11 865 ₽
Итого	[итого] ₽

Новый закрытый CoreXY-принтер класса Bambu Lab P1S Combo в рознице РФ

от 70 000 ₽

Механика Hercules остаётся в работе — платим только за то, что действительно меняет возможности принтера

Почему стоит выбрать нас

Оригинальность

Пересобрали принтер 2018 года, оставив только механику: собственная разработка экструдера, новая электроника, питание и автоматизация.

Реализуемость

Использованы серийные компоненты, доступные в России. Архитектура «плата на голове + один кабель» — стандарт ведущих производителей, в том числе и Imprinta.

Коммерциализация

Пересборка устаревших принтеров на их собственной механике: готовый комплект, открытые файлы, потенциально - установка «под ключ». Клиенты — школы, вузы, кванториумы, мастерские, предприятия.

Преимущества

По сравнению с серийным Hercules H18 — обновлённая электроника и прошивка, хотенд с нагревом до 300 °C, автокалибровка, автоочистка сопла и ИИ-контроль.

Команда и материалы

[Фамилия Имя]	[роль]
[Фамилия Имя]	[роль]
[Фамилия Имя]	[роль]
[Фамилия Имя]	[роль]
[Фамилия Имя]	[роль]

Описание проекта (.docx)
github.com/pmixay/3d-project/submission/Hercules_opisanie_proekta.docx

Все материалы заявки
github.com/pmixay/3d-project/submission

Печатная голова Hefest
github.com/pmixay/3d-project/head/README.md

Спецификация и закупки
github.com/pmixay/3d-project/README.md

Все материалы заявки — по QR-коду